

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026

1. Introdução

2. Referências

Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS)

Objetivo: Uso inteligente e coordenado da infraestrutura de rede V2X.

Benefícios: Trânsito mais seguro, usuários bem informados e economia de tempo, dinheiro e combustível.



“A viabilização do ITS de próxima geração depende da superação das limitações computacionais locais.”

Demandas e Perfis de Aplicação

Exemplos: Direção autônoma, Realidade Aumentada (AR) e visão computacional.

Perfil Crítico: Tarefas com **poucos bytes** de entrada, mas com **altíssima complexidade** de cálculo, exigindo muitos ciclos de CPU e alto gasto energético.



“A viabilização do ITS de próxima geração depende da superação das limitações computacionais locais.”

O Gargalo da Computação Local

Restrições: As Unidades de Bordo (OBUs) possuem restrições físicas severas (bateria, dissipação térmica e CPU).
Consequência: A computação puramente local não consegue atender aos rigorosos requisitos de tempo, gerando falhas.



“A viabilização do ITS de próxima geração depende da superação das limitações computacionais locais.”

Heterogeneidade e Cooperação

Capacidades: OBUIs possuem hardware e níveis de bateria distintos.

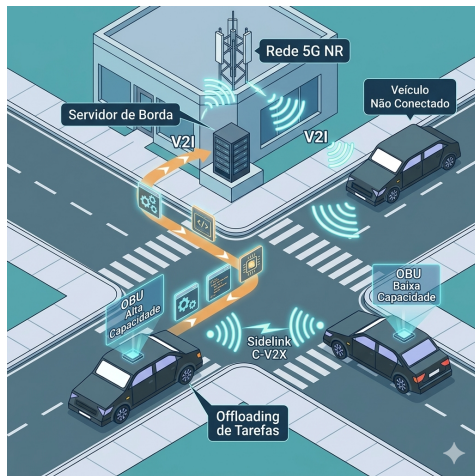
Compartilhamento: Veículos vizinhos podem ceder recursos ociosos.

A Estratégia de Offloading

Essencial para superar gargalos locais de processamento em tarefas complexas e sensíveis ao atraso.

O Desafio Crítico

Decisão: Como e onde descarregar em topologias altamente dinâmicas e imprevisíveis?



o offloading não é apenas uma opção, mas uma necessidade em cenários de alta demanda."

Heurísticas e MCDM

- Simplicidade computacional.
- **Falha:** Avaliam apenas o estado instantâneo (sem visão de futuro).

Meta-heurísticas (Algoritmos Genéticos, PSO, etc.)

- Busca global sólida em cenários estáticos.
- **Falha:** Convergência lenta (incompatível com prazos de milissegundos).
- **Inflexibilidade:** Precisam ser reiniciadas a cada mudança na topologia.

- **Modelos Simplificados:** Cenários com número fixo de veículos não capturam a realidade.
- **Degradação de Desempenho:** Mudanças súbitas na densidade invalidam políticas rígidas.
- **Necessidade de Robustez:** Representações de estado que garantam a generalização sem necessidade de retreinamento constante.

- **Solução Natural:** Aprende políticas de controle mapeando observações em ações de longo prazo.
- **Exploração Temporal:** Identifica padrões em tráfego, filas e mobilidade.
- **Fraqueza Estrutural:** Dependência de camadas de entrada com tamanho fixo.
- **Gargalo:** Exige retreinamento sempre que a quantidade de nós candidatos muda.

Adicione as referências no documento `biblio.bib` no formato BibTex. Exemplo de uma referência [1]. Exemplo de duas ou mais referências em uma citação, separado com vírgulas [2, 3]. As referências são adicionadas automaticamente na Bibliografia.

-  H. Zhang, Q. Liu, X. Chen, D. Zhang, and J. Leng, “A digital twin-based approach for designing and multi-objective optimization of hollow glass production line,” *Ieee Access*, vol. 5, pp. 26901–26911, 2017.
-  P. Praks and D. Brkić, “Advanced iterative procedures for solving the implicit colebrook equation for fluid flow friction,” *Advances in Civil Engineering*, vol. 2018, pp. 1–18, 2018.
-  I. Santos-Ruiz, J. R. Bermúdez, F. R. López-Estrada, V. Puig, L. Torres, and J. Delgado-Aguíñaga, “Online leak diagnosis in pipelines using an ekf-based and steady-state mixed approach,” *Control Engineering Practice*, vol. 81, pp. 55–64, 2018.

DOUTORADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

SAC-FTOPSIS: Um Modelo de Decisão para o Descarregamento de Tarefas em Redes Veiculares

Antônio Sérgio de Sousa Vieira
sergio.vieira@ifce.edu.br

Orientador: Dr. Joaquim Celestino Júnior (UECE)
Coorientador: Prof. Dr. Alisson Barbosa de Souza (UFC)

Banca Examinadora:
Prof. Dr. Luís Manuel De Jesus Sousa Correia (ULisboa)
Prof. Dr. Gustavo Augusto Lima de Campos (UECE)
Prof. Dr. Eduardo de Olivindo Cavalcante (IFCE)

29 de maio de 2026